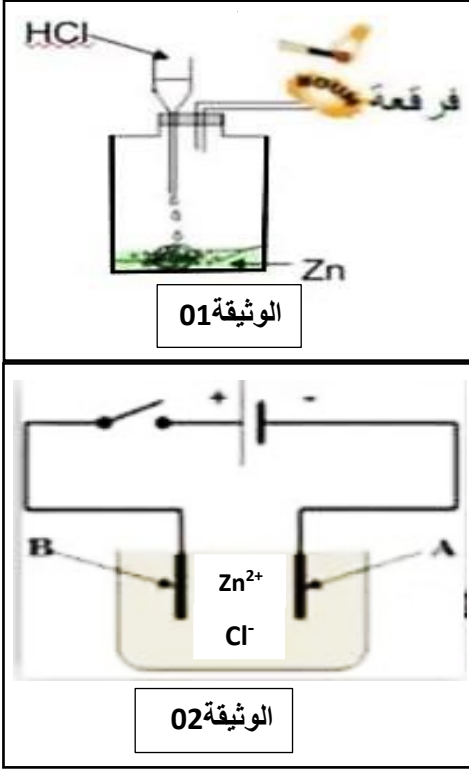


الجزء الأول: (12 نقطة)

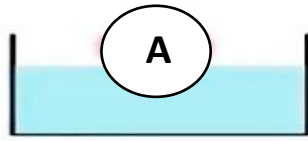
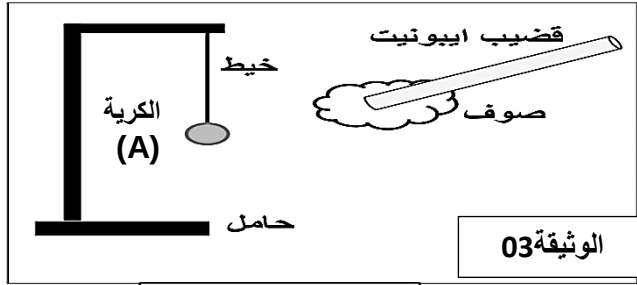
التمرين الأول: (06 نقاط)

- I. نضيف كمية من حمض كلور الماء الى صفيحة رقيقة من الزنك موجودة داخل قارورة كما تبينه الوثيقة 01 فنلاحظ انطلاق غاز وتشكل محلول كلور الزنك ($Zn^{2+} + 2Cl^-$).
- 1) ما اسم الغاز المنطلق؟ أكتب صيغته الكيميائية.
 - 2) أكتب معادلة التفاعل الحاصل بالصيغة الشاردية.
 - 3) كيف نكشف عن نواتج المحلول الناتج؟
- II. نرشح المحلول الناتج كلور الزنك ونجري له عملية التحليل الكهربائي البسيط (الوثيقة 02).
- 1) سم المسريين (A) و (B).
 - 2) صف ماذا يحدث بجوار كل مسرى مع كتابة المعادلة الكيميائية النصفية عند كل منهما.
 - 3) إستنتج المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.



التمرين الثاني: (06 نقاط)

- ✓ في حصة العلوم الفيزيائية قام أستاذ مع مجموعة تلاميذ بذلك قضيب إيبونيت بقطعة من الصوف ثم لامس كرية (A) غير مشحونة كما في الوثيقة 03.
- 1) حدد نوع الشحنة التي يحملها القضيب؟
 - 2) سم الظاهرة المدروسة ثم فسر ما يحدث للكرية (A).
 - 3) مثل كيفيا القوى المؤثرة على الكرية (A).
- ✓ قام الأستاذ بإحضار بيشر به ماء ووضع تحت الكرية (A) ثم قطع الخيط، سقطت الكرية وبقيت تطفو فوق سطح الماء كما هو مبين في الوثيقة 04.
- أ- أذكر القوى المؤثرة على الكرية (A) في هذه الحالة ثم مثلها كيفيا.
 - ب- فسر سبب طفو الكرية.



الجزء الثاني: (08 نقاط)

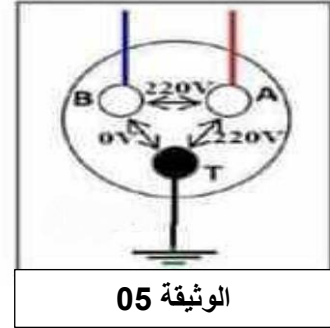
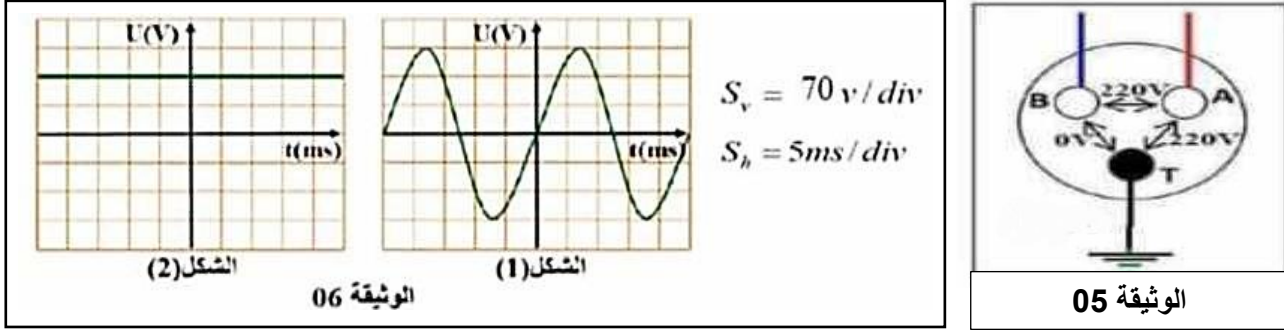
الوضعية الإدماجية:

استدعى والد عماد تقني كهربائي بسبب حدوث خلل على مستوى الشبكة الكهربائية لمطبخ منزلهم فاستعمل التقني جهاز متعدد القياسات للتأكد من سلامة مأخذ التوتر الكهربائي ذي الأطراف A، B، T كما هو مبين في الوثيقة 05.

(1) سم أطراف المأخذ الكهربائي A، B، T.

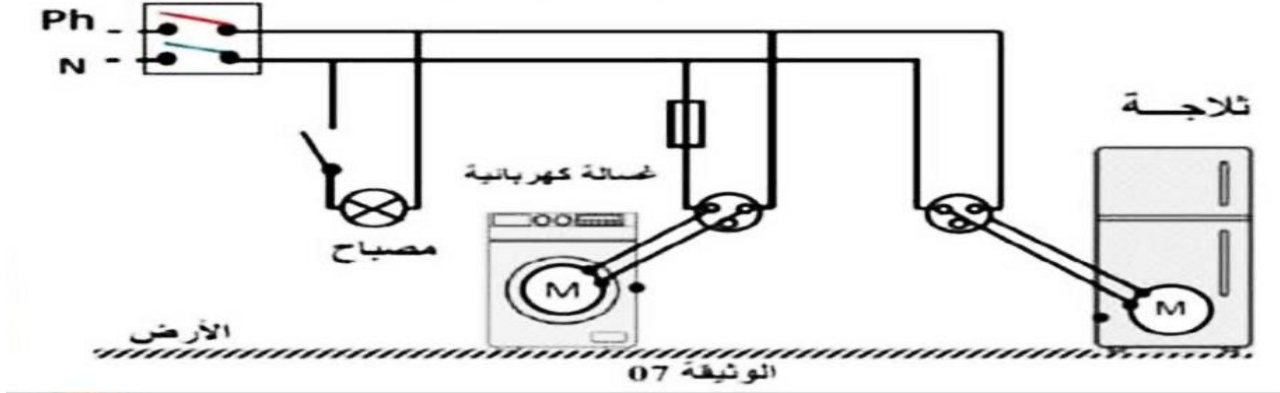
(2) ما نوع التيار الكهربائي المستعمل في المنزل ؟ اعط رمزه ثم حدد الشكل الموافق لتغيرات التوتر بدلالة الزمن

من بين الشكلين الموضحين في الوثيقة 06



(3) إعتامدا على الشكل (1): أحسب التوتر الأعظمي U_{max} والدور T ؟

II. قام التقني برسم مخطط للشبكة الكهربائية للمطبخ كما هو موضح في الوثيقة 07



- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات التي سيقوم بها التقني الكهربائي لحماية الأجهزة الكهربائية ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.

كن عالي الهمة.. و لا ترضى بغير القمة..

